Московский авиационный институт
(национальный исследовательский институт)

Институт «Компьютерные науки и прикладная математика»

Курсовой проект
«Теория автоматов и формальных языков»
VII семестр

Студент: Xxxx X.X.
Группа: M8O-
Руководитель: к.т.н, доцент ОЦ 8 Киндинова В. В.

Оценка:
Дата:

Москва - 2026

Задания

часть №1

1. Спроектировать грамматику по паттерн-модели регулярного языка.

2. Преобразовать спроектированную грамматику в конечный автомат, составить диаграмму переходов КА . Если получается НДКА , то выполнить алгоритм преобразования НДКА в ДКА. Привести алгоритм преобразования НДКА в ДКА . Реализовать получившийся ДКА.

3 . Изучить и применить алгоритм минимизации (редукции) ДКА .

часть №2

4. Устранить из КС-грамматики бесполезные символы и ε–правила.

5. Устранить из КС-грамматики цепные правила и устранить левую рекурсию.

6. Определить форму КС-грамматики и сделать ее приведение.

7. Спроектировать МП-автомат для приведенной КС-грамматики.

8. Реализовать МП-автомат для приведенной КС-грамматики.

№3

9. Для LL(k) анализатора построить управляющую таблицу M.

10. Аналитически написать правила вывода для цепочки LL(k) анализатора.

11. Реализовать управляющую таблицу M Для LL(k) анализатора.

часть №4

12. Построить множество LR(0)-таблиц не содержащих ε-правила.

13. Для LR(k) -грамматики спроектировать матрицу oblow.

14. Определить функции перехода g(X).

15. Определить функцию переноса-свертки f(u).

16. Для функции перехода g(X) и функции переноса-свертки f(u) спроектировать управляющую таблицу.